LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Funktionen aufstellen

mit dem Gauß-Verfahren · Übung

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Lerne Schritt für Schritt das Gauß-Verfahren.

🔎 Die ganze Rechnung
Das Beispiel aus der Präsentation auf einen Blick.

1 Parabel aus einem Graphen

Den Scheitelpunkt der Parabel f kann man nicht genau ablesen.

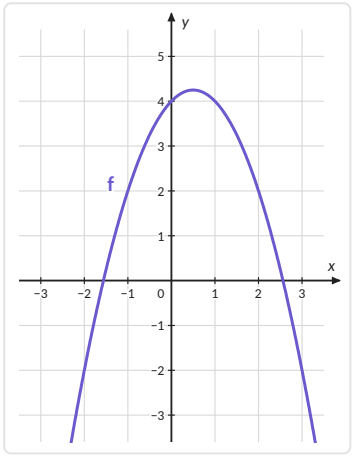
a) Wähle selbst drei Punkte der Parabel, die genau auf Gitterkreuzungen liegen.

Liegt ein Punkt auf der y-Achse, nimm ihn als letzten Punkt (Zeile III).

b) Stelle das LGS auf und schreibe es als Matrix.

c) Löse das LGS mit dem Gauß-Verfahren.

d) Gib die Funktionsgleichung von f an.



Schablone

2 Parabel durch drei Punkte

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(1\,|\,0)\quad B(2\,|\,3)\quad C(-1\,|\,6)$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

Schablone

3 Parabel durch drei Punkte – mit Brüchen

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(\frac{1}{2}\,|\,\frac{1}{4})\quad B(1\,|\,2)\quad C(-\frac{1}{2}\,|\,-\frac{7}{4})$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

In der Matrix entstehen Brüche. Entferne sie zuerst.

Tipp

Schablone

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
c bei Aufgabe 1	a bei Aufgabe 2	b bei Aufgabe 3	c bei Aufg. 3 ohne Minus

Lösung